

面向重大突发事件应急管理的事件知识图谱构建及场景应用

周红磊¹, 张海涛^{1,2,3}, 刘伟利¹, 刘彦辉¹

(1. 吉林大学商学与管理学院, 长春 130012; 2. 吉林大学信息资源研究中心, 长春 130012;
3. 吉林大学国家发展与安全研究院, 长春 130012)

摘要 探究重大突发事件的知识建模及应用场景, 以事件为中心关联应急管理知识, 有助于相关部门全面感知突发事件发生、发展态势, 提升应急管理能力。本研究基于事件演变与属性关联的知识驱动视角, 提出一种事件知识图谱的构建流程和方法体系, 同时, 给出相适用的应急管理服务场景。首先, 通过事件知识建模设计事件知识图谱的模式层, 将突发事件、承灾事件及应急管理事件知识相关联; 其次, 通过事件知识抽取、事件知识融合及事件知识存储等步骤, 构建事件知识图谱数据层; 最后, 以暴雨类自然灾害突发事件为例进行验证, 表明事件知识图谱不仅能够描述突发事件的类型、强度及其时空演变趋势, 还能反映其如何作用于承灾载体以及在应急管理中发挥的实际效用, 为突发事件的科学应对提供支撑。

关键词 重大突发事件; 事件知识图谱; 应急管理; 知识建模; 知识抽取

Construction and Application of Event Knowledge Graph for Major Emergency Response Management

Zhou Honglei¹, Zhang Haitao^{1,2,3}, Liu Weili¹ and Liu Yanhui¹

(1. School of Business and Management, Jilin University, Changchun 130012; 2. Information Resource Research Center, Jilin University, Changchun 130012; 3. Institute of National Development and Security Studies, Jilin University, Changchun 130012)

Abstract: To explore knowledge modeling and applications in emergencies and associate emergency management knowledge with events, this study aims to help relevant departments scientifically understand the occurrence and evolution of emergencies and improve emergency management capabilities. Based on a knowledge-driven perspective of event evolution and property association, this study proposes a process and methodology for constructing an event-knowledge graph. First, the schema layer of the event-knowledge graph is designed through event knowledge modeling, associating knowledge of emergencies, disaster-bearing events, and response management events. Second, the data layer of the event-knowledge graph is constructed through steps including event knowledge extraction, fusion, and memory. Finally, the study develops an example of an event-knowledge graph for heavy rainfall-related natural disasters and proposes applicable emergency management service scenarios. An example validation of a natural storm disaster emergency was conducted. The results demonstrate that the event-knowledge graph not only describes the type and intensity of emergencies and their spatio-temporal evolution trends but also illustrates their impact on disaster-bearing carriers and their practical utility in emergen-

收稿日期: 2023-10-23; 修回日期: 2024-01-19

基金项目: 国家社会科学基金重点项目“基于事理图谱的重大突发事件演变机制研究”(20ATQ005)。

作者简介: 周红磊, 女, 1996年生, 助理研究员, 主要研究领域为知识组织与智慧服务, E-mail: zzhll136@163.com; 张海涛, 男, 1966年生, 教授, 博士生导师, 主要研究领域为数据智慧与社会治理、信息行为与智慧服务; 刘伟利, 男, 1997年生, 博士研究生, 主要研究领域为突发事件与网络舆情; 刘彦辉, 女, 1986年生, 博士研究生, 主要研究领域为知识图谱。

cy management. This provides support for a scientific response to emergencies.

Keywords: major emergency; event knowledge graph; response management; knowledge modeling; knowledge extraction

0 引言

党的二十大报告提出,要推进国家安全体系和能力现代化,坚决维护国家安全和社会稳定,以新安全格局保障新发展格局。重大突发事件特有的复杂性、多灾种演变方式以及多方面快速蔓延等特点,都会对国家安全造成影响^[1]。《中华人民共和国突发事件应对法》对应急管理全过程进行了明确的界定,强调4个阶段,即预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建,改善了以往事后补救、被动响应的管理流程弊端。全过程应急管理是科学应对突发事件的有效手段,循证式、规范化、高效且有针对性的事件应对需要高质量的情报保障。如何建立以知识为中心的资源集成应用,基于知识驱动理解与认知重大突发事件,对于应急管理极为重要。

突发事件发生、发展并非单一驱动因素影响,而是物理系统及社会系统交互耦合作用而成的。探究突发事件的知识表示时,应掌握突发事件、承灾事件以及应急管理的综合知识。已有研究主要针对突发事件本身进行单一维度的知识表示,未能与承灾体及应急管理知识相关联,难以形式化地描述事件的全过程;或仅针对事理知识分析演变逻辑,难以厘清突发事件细粒度的时空状态、承灾载体及应急管理活动等多要素、多属性间的交互作用。此

外,已有研究主要通过案例库、人工构建图谱等方式表示事件知识,缺乏从大数据中自动挖掘知识、进行知识融合的统一框架和体系化方法,缺乏实际场景应用。近年来,事件管理范式逐渐成为研究的前沿热点。事件知识图谱是在知识图谱的总体框架下,知识表示对象从实体、关系、属性向事件的延伸^[2],能够集成人、事、物、时间、空间等细粒度知识,描述事件知识多层次、多维度的复杂联系,与管理业务、专家认知及决策活动深度结合。事件知识图谱成为刻画重大突发事件的全新范式,它利用符号特性和网络结构,可以进行语义及结构层面的检索和推理,为领域应用提供可靠支持。

因此,针对突发事件应急管理领域中数据骤增而应急知识利用不足的现象,本研究提出了面向重大突发事件应急管理的事件知识图谱。聚焦全过程应急管理,将突发事件、承灾事件和应急管理事件作为知识单元进行关联,既充分利用事件图结构深入挖掘事件发生、发展模式,又强化了事件属性及关系对于突发事件感知的可解释性。同时,本研究提出事件知识图谱的顶层设计及事件知识抽取、知识融合等技术方法,完成从数据到知识的智能化组织,据此,提出应急管理中的场景应用,为总体国家安全观下的突发事件科学应对提供知识支持。研究逻辑如图1所示。

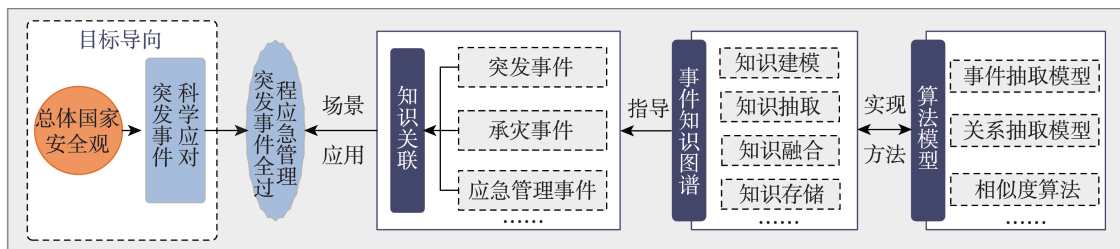


图1 研究逻辑

1 相关研究

1.1 重大突发事件

范维澄院士指出,突发事件是指可能对人、物或社会系统带来灾害性破坏的事件,提出了“公共安全三角形”模型,由突发事件、承灾载体和应急

管理3个部分构成^[3]。其中,承灾载体是突发事件的作用对象,一般包括人、物和系统(人与物及其功能共同组成的社会经济运行系统)等;应急管理指可以预防或减少突发事件及其后果的人为干预手段^[3]。已有研究主要针对单一灾害事件进行知识建模,难以全面了解事件间的关联和交互影响机理。因此,突发事件、承灾载体及应急管理作为反映突

发事件发生、发展态势的主要因素,本研究将三者及其关联关系作为解析重大突发事件的知识构成,直观地认知重大突发事件的灾害要素、承灾体影响及社会系统的响应过程。

1.2 事件知识图谱

事件是指某个特定的时间及地点,由多个相关角色参与的一件或系列事情。事件知识图谱是以“事件”为知识单元的复杂知识图谱,通过节点和边集成事件知识,描述了与事件相关的属性知识、事件的演变过程以及事件间的关联关系。通用知识图谱侧重于实体为中心的静态知识,以结构化的形式描述客观世界中的概念、实体及其关系;与之相比,事件知识图谱可以表达动态和过程性的知识,具有一定容错性^[4]。Rospocher等^[5]提出了一种以事件为中心的知识图谱(event-centric knowledge graph, ECKGs),基于新闻数据抽取事件及时间、地点、参与者等,建立事件间的因果关系和共指关系,以此表示事件的时态及事理演变过程;Hernes等^[6]提出了一种描述金融事件知识的表示方法,以此辅助决策;Li等^[2]基于事件知识图进一步提出了异构图事件预测模型。此外,突发事件的知识组织领域,较多学者就知识库^[7]、事件图谱^[8-9]、事理图谱^[10]、事理知识图谱^[11]、事件演化图谱^[12]等展开研究。其中,知识库是一个结合形式语义的数据集,包含规则、事实、公理、定义以及陈述等多类型知识^[13],与事件知识图谱相比,两者知识范围不同、推理能力不同;事件演化图谱和事理图谱的节点是泛化的抽象事件,只关注模式级的事件知识,事件的语义表示不完整^[14];事件知识图谱的节点囊括现实案例,更符合突发事件的情景-应对模式;早期事件图谱节点的关系为时序关系、共指关系,后来衍生出因果、顺承等逻辑关系^[15],与事理知识图谱、事件知识图谱结构逐渐趋同^[4]。可以发现,此类图谱仍缺乏官方定义,主要是针对特定任务进行的事件建模及可视化,区别体现在概念的泛化程度及属性和关系的界定上。鉴于本研究的出发点是为突发事件应对提供知识支撑,事件的模式和实例知识、事件的逻辑关系均存在应用场景,故采用事件知识图谱这一知识组织范式。

1.3 重大突发事件的知识建模

知识表示是包含知识主体的符号系统,核心是知识层面的建模^[16]。知识建模即根据特定需求,将

知识进行组织、分解并抽象成计算机可理解的模型或结构的过程。知识表示及建模的关键是对概念、属性、关系类型等进行顶层设计^[17]。突发事件的描述复杂,相关数据的类型多、体量大,存在多层次关系,属于典型的复杂知识结构。早期突发事件领域的知识表示主要是传统的关系数据库、案例库、框架系统等,此类知识表示方法仅能涵盖一些预定义的、具有平铺结构的知识体系,缺乏对突发事件复杂关联的深入挖掘。此外,由于概念和属性的跨领域性,其概念表示仍缺乏统一的标注集和知识标准。

与传统知识表示相比,事件知识图谱侧重于工程化的形式实现知识抽取,模式层可以借鉴本体构建思路^[18],同时降低本体强约束性,并在构建过程中基于现实数据自下而上不断完善,对于突发事件,此类动态的知识组织更具有适用性。重大突发事件知识建模不仅在于灾害知识的逻辑表达,更注重将突发事件、承灾事件和应急管理事件及属性之间的关系显式化,通过考虑突发事件发生密切相关的时期、地形、气象、人为等因素,可以提取事件发生的共性因素和特征因素^[19]。因此,突发事件灾害要素的研究重点在于感知其发生、发展的演变规律,了解事件类型、强度和时空分布特性;承灾事件的重点在于探究承灾载体灾害要素被激活的规律,深入挖掘承灾载体损毁与社会、自然系统的耦合作用,从而实现对未知突发事件链的预测预警;应急管理事件的重点在于发现应对突发事件和承灾事件的干预行为、参与主体和时机等,以采取适当的方式阻断事件链演变,减弱突发事件的影响和承灾载体的破坏^[3]。

1.4 研究述评

总体而言,广义的事件知识图谱是大数据时代与知识工程相关的一系列技术的总称。近年来,事件知识图谱在突发事件分析中成为整合各领域信息资源^[20]、挖掘信息价值、提升智能化管理的重要方向之一^[21]。事件知识图谱具有统一数据、集成资源及关系映射等功能,仍具有较大的创新空间和应用场景。首先,突发事件的演变分析涉及事件的多维关系及其属性变化,需要构建描述多领域知识的统一框架,形成对突发事件的全景认识。其次,现有事件知识图谱主要是人工构建理论框架,由于事件数据通常是高维、非结构化的,且事件发生随事件动态变化、事件关系日益复杂,因此,自动化的构

建流程和方法体系对于全过程应急管理极为重要^[22]。最后,突发事件应对需要专业知识,但在事件应对及决策支持方面仍然存在素材单一、缺乏实际应用等问题^[23]。

为此,本研究构建了面向重大突发事件应急管理的事件知识图谱,具体是指面向应急管理全过程的任务需求,将突发事件、承灾事件及应急管理事件的知识关联起来的知识图谱,并提出了相适用的构建方法和应用场景。对于突发事件来说,事件知识图谱可以为应急管理决策提供全局知识关联的视角,具有图结构和语义抽象能力,应急管理人员可以获得远超传统关系数据库、案例库的关联查询与分析维度。

2 面向重大突发事件应急管理的事件知识图谱构建

事件知识图谱包括模式层和数据层(图2)。模式层是指预先定义和描述事件类及相关概念之间关系的抽象层级,提供事件知识图谱中知识的结构化和规范化表示;数据层是指存储事件知识实例的具体层级,是对概念、属性和关系的实例化。事件知识图谱构建步骤如下:①事件知识建模主要是明确任务与领域,即突发事件的应急管理需求,明确核

心概念、属性和关系,并通过复用知识体系和自下而上的归纳等方法等构建;②收集与目标领域相关的知识源,进行事件知识抽取;③进行事件知识融合,即同一事件元素得到相对完整的结构化事件知识;④进行事件知识存储,得出事件知识图谱的数据实例,并及时维护和更新事件知识,在知识应用中结合具体任务进行调整和优化^[24]。

2.1 事件知识建模

事件知识图谱需要根据特定领域的事件模型(schema)进行构建,限定事件类和事件关系。本研究将突发事件知识定义为包含4类元素的知识集合Ev, $Ev=(E, T, P, O)$, 其中E(event)是指事件类,T(time)是事件发生时间,P(place)是事件发生地点,O(object)是事件的参与对象;可根据任务需求进一步细分。借鉴已有知识表示模型^[25],本研究提出突发事件知识表示模型(图3),即EKR_M(emergency knowledge representation model)。EKR_M=(Ev, Er, Ru, EvIn),用于表示突发事件的知识体系。其中,Ev表示概念类的集合,Er表示关系集合,Ru表示推理规则集合,EvIn表示事件知识实例集合。据此,事件知识图谱可以视为抽象的概念类及其具体的实例集合。

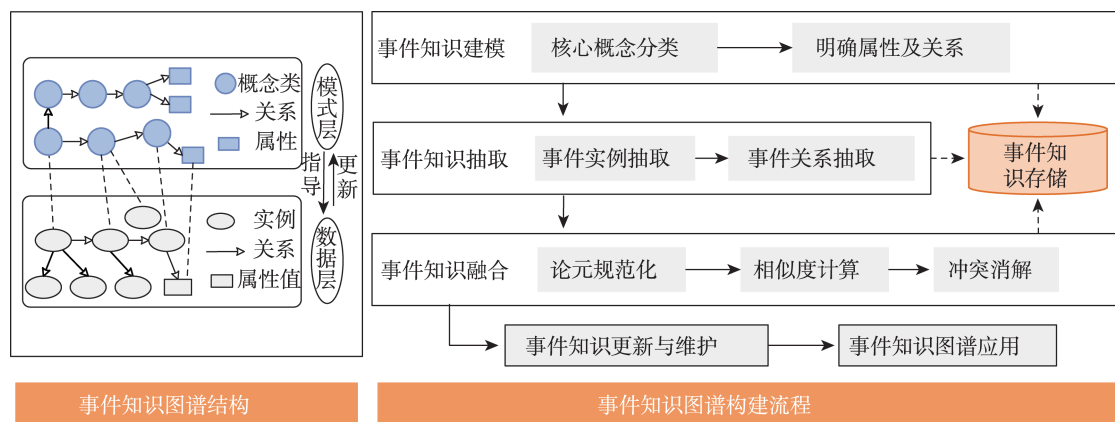


图2 事件知识图谱结构及构建流程

2.1.1 核心概念分类

突发事件的发生、发展是事物运动以及事物之间相互作用的结果。事物的运动以及事物间的相互作用是以“过程”形式存在的,事物运动的变化形式体现在时空状态及其属性的变化。事物可以抽象为对象,而“过程”则可以抽象为事件类^[26](class)。突发事件的核心概念主要包括事件类、事件对象、

时间和地点4个部分概念,如图4所示。一是事件类,根据公共安全三要素,本研究将其分为3类:突发事件、承灾事件和应急管理类事件^[27]。其中,突发事件分类体系参照《突发事件分类与编码》(GB/T 35561—2017)中的分类结构;应急管理分类参照《中华人民共和国突发事件应对法》的4个大类,并将其余相关应急管理事件概括为支持与保

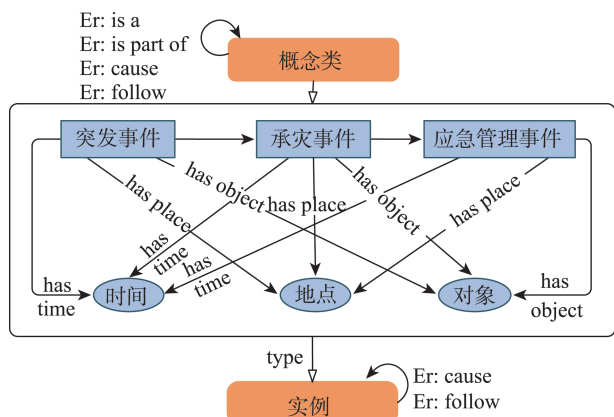


图3 突发事件知识表示模型

障事件；承灾事件是指致灾事件所导致的人员伤亡、经济损失、电力通信事故等，由笔者团队收集的数据分析及归纳得出。二是时间类，本研究采用时间点作为事件的时间属性，按照“年-月-日-时-分-秒”的格式描述。三是地点类，地理位置包括行政位置和地点位置。四是事件对象类，即事件与属性之间相互关联，事件对象是指具有部分共同特征的实例集合，包括人、物、等级等，需要通过数据抽取及专家经验获得。

2.1.2 明确属性和关系

属性（property）是对类更详细的描述，属性是类和实例共有的特征。例如，暴雨等级、降雨量等。属性定义受分类体系的约束，下层类会继承上层类别的属性。例如，事件具有时间属性和地点属性，所有突发事件、承灾事件及应急管理子事件都拥有以上两个属性。

事件关系用于刻画不同概念或实例之间的具体关系，包括事件间关系和事件/属性间关系。事件之间的关系类型主要包括层次关系和非层次关系。层次关系，指事件上下位之间的关系，例如，“暴雨”是“自然灾害”事件的下位事件类，用“is a”表示。非层次关系主要包括组成关系和逻辑关系。其中，组成关系主要是指不同类事件和上位事件的关系，用“is part of”表示；逻辑关系主要包括因果关系、顺承关系等。因果关系是指事件类的发生导致另一事件类发生，用“cause”表示；顺承关系是指事件类的发生跟随着另一事件类的出现，用“follow”表示。事件和属性之间的关系是指事件与时间、地点、事件对象之间的作用关系，如发生时间（has time）、发生地点（has place）、参与人（participant）等，根据具体事件逐一界定（图5）。

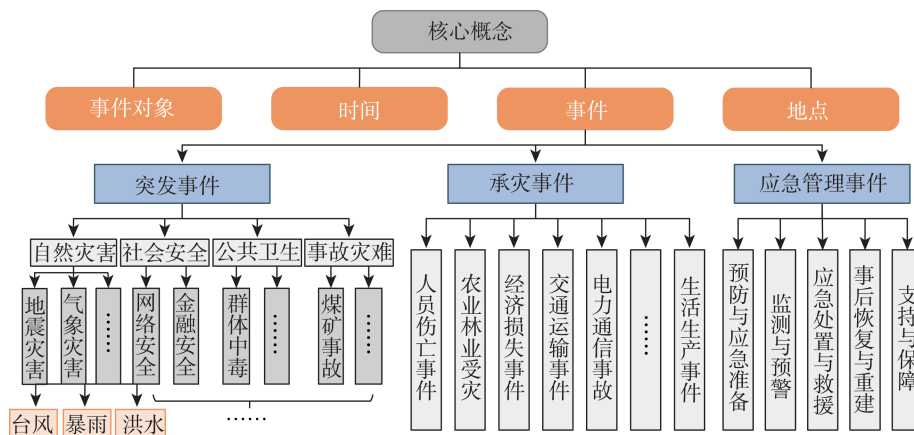


图4 突发事件的核心概念示例

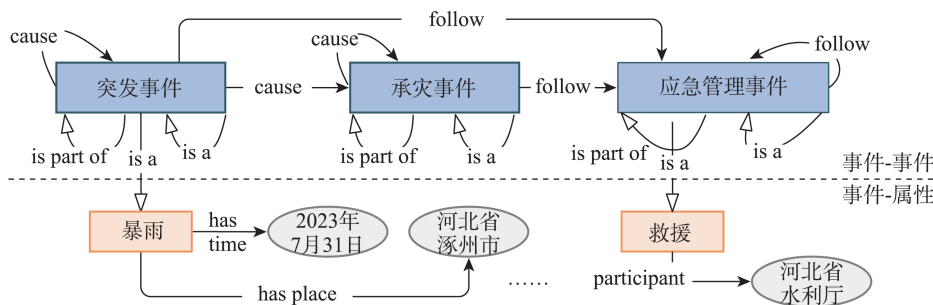


图5 属性及关系示例

2.2 事件知识抽取

事件知识图谱的构建,需要抽取事件、属性的知识实例及关系,组成能够被计算机直接处理的知识三元组。事件知识图谱的数据层主要包括事件及属性的实例节点、事件属性关系边以及事件语义关系边。事件知识图谱的数据层需要随着突发事件发生实时更新,同时对其模式层不断补全和更新。

2.2.1 事件实例抽取

自动内容抽取 (automatic content extraction, ACE) 定义事件是由触发词 (event trigger) 和描述事件的论元 (argument) 构成^[28]。事件触发词 (trigger) 是驱动事件发生的名词或动词,决定事件

所属类别,事件论元用于填充事件构成。通用信息抽取 (universal information extraction, UIE) 模型^[29]可以为不同的信息抽取任务建模,自适应生成目标结构,并从不同的知识来源协同学习抽取能力。其中,结构模式指导器 (structural schema instructor, SSI) 是指基于特定任务抽取 schema 的 prompt 机制,用于控制不同的生成需求,结构提取语言 (structured extraction language, SEL) 是把不同任务的抽取结果统一编码。该模型具备良好的小样本按需微调能力,研究基于上述事件知识图谱的模式层设计,对获取文本数据的事件和论元进行标注,适配研究的事件知识抽取目标。UIE 模型框架如图 6 所示。

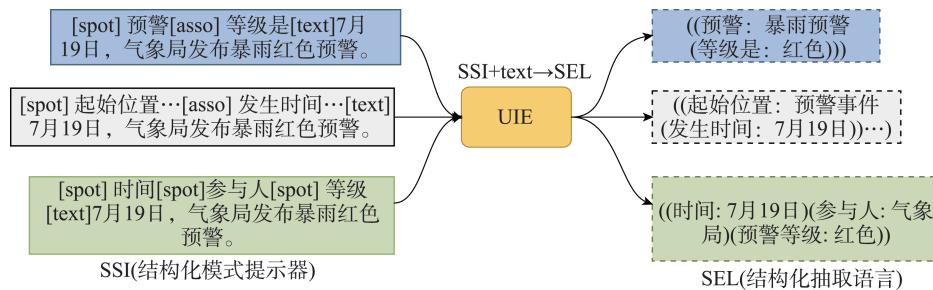


图 6 UIE 模型整体框架^[29]

2.2.2 事件关系抽取

主要针对事件的因果关系和顺承关系进行抽取。值得说明的是,由于事件之间存在一因多果、多因一果等情况,例如,从同一组数据中抽取出暴雨、电力事故、水利工程事故以及人员伤亡事件,前三者在事理逻辑上均会导致人员伤亡事件,故需要进一步抽取具体的事件关系。本研究采用基于 capsule 的全监督模型进行关系抽取 (图 7)。首先,通过预训练的 embedding 将句子中的词转化为词向量;其次,使用 BiLSTM (bidirectional long short-term memory) 网络得到粗粒度的句子特征表示,将结果输入胶囊网络,经早期胶囊网络 (primary capsule),由动态路由算法得到与分类结果相匹配的输出,胶囊模长代表分类结果的概率^[30]。胶囊网络利用动态路由算法将早期胶囊的信息动态地传送到高层胶囊中,可以解决 CNN (convolutional neural networks) 中池化层信息丢失的问题^[31]。

2.3 事件知识融合

由于抽取的事件知识可能存在错误事件知识、

事件对象不完整或冗余等问题,如一个实体存在大量别名、不同知识来源对同一事件的描述有相当程度的互补等,故需要事件知识融合^[32]。事件知识融合主要包括 3 个方面:一是事件论元规范化,对事件发生的时间、地点、参与对象进行实体消歧,按照国家法律法规、应急管理相关标准进行处理;二是事件相似度计算,本研究提出了一种事件融合相似度的计算方法,将事件类型、描述文本以及事件论元 3 个维度作为依据,分别采取相适用的 one-hot 编码、text2vec 算法、word2vec 模型对事件知识进行编码,转化为特征向量,进而通过拼接进行向量聚合,最后采用余弦相似度算法进行计算,作为事件知识相似度值输出;三是融合冲突消解,在时间、地点等冲突时不进行融合处理,对于其他措施、响应主体等要素存在冲突时,将多个来源、多个观点的信息进行整合,整体融合流程如图 8 所示。

2.4 事件知识存储

本研究选择图数据库 Neo4j 存储事件知识,通过建立映射规则转换为属性图方式存储,可以提高

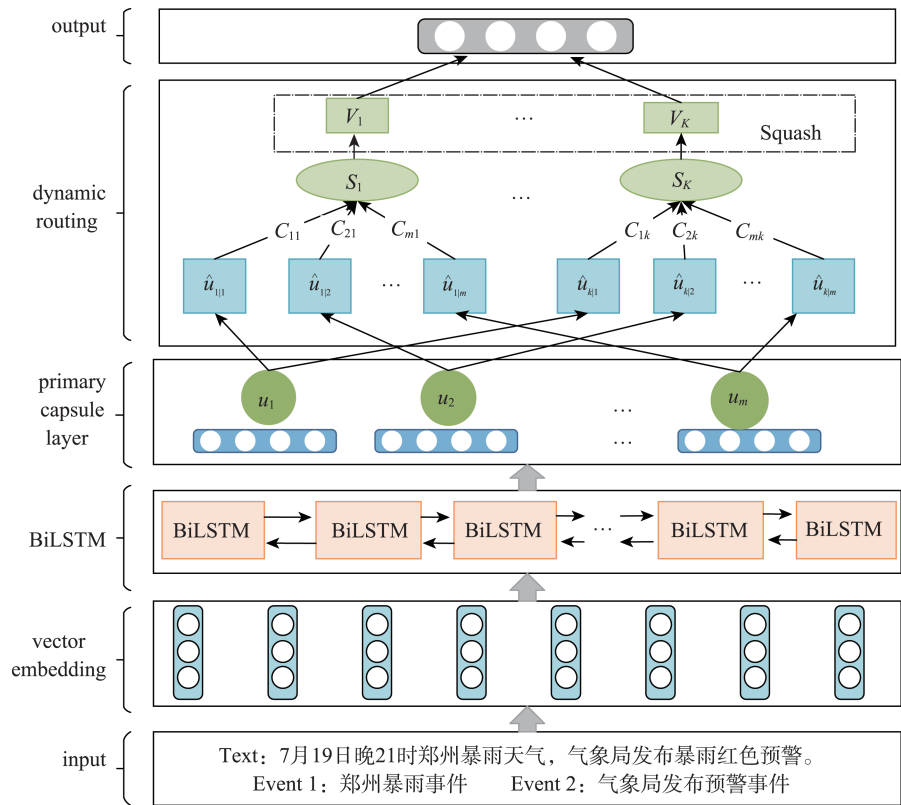


图 7 基于 capsule 的全监督模型结构

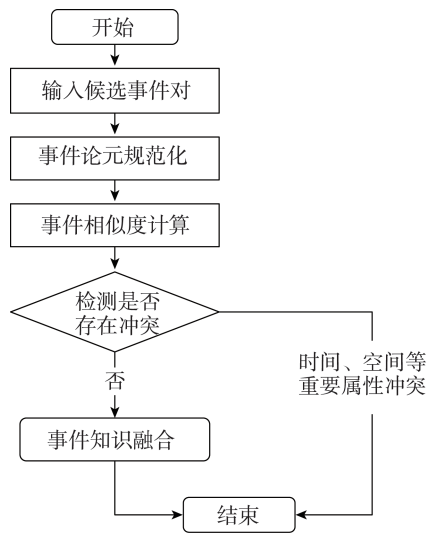


图 8 事件知识融合流程

多路查询的效率。从知识三元组存储到 Neo4j 的映射流程具体如下：首先，将抽象事件层（模式层）中的事件类作为 Neo4j 中的节点标签；其次，遍历三元组中的事件及其属性值，对事件进行编号，映射为实体节点，将属性映射为实体节点的节点属性；最后，将事件数据层抽取的语义关系和实体关系映射到 Neo4j 中，对应生成节点的边，边的标签为模式层设计的属性名称^[33]。

2.5 事件知识更新与维护

知识更新主要包括概念和数据的更新，新增数据可能会获得新概念，需要添加到图谱的模式层中。数据层的更新主要是新增或补充实体、关系和属性值等，同时，考虑知识的准确性和一致性，及时维护事件知识图谱。

2.6 事件知识图谱应用

通过搭建事件知识图谱，可以进行基于逻辑和结构的知识检索及推理，帮助挖掘事件之间的因果关系、相似性、时序发展等知识，为突发事件知识查询及应急决策等场景提供支持。

3 事件知识图谱实证及场景应用

暴雨类自然灾害事件成为近年频繁爆发的突发事件之一，本节以暴雨类突发事件为例，验证本研究提出的事件知识图谱构建方法，并提出应急管理中的可行应用场景。

3.1 实证分析：暴雨类事件知识图谱构建

- (1) 事件知识图谱模式层构建
- 手动设计的事件模式覆盖率低，领域应用困

难。本研究构建模式层的思路如下：获取突发事件相关法律标准、管理办法，复用知识体系，总结突发事件、承灾事件和应急管理事件类；获取大量突发事件数据，以自下而上的方式抽取和归纳事件属性。此外，基于笔者团队已有事理图谱、本体等顶层设计研究^[10,26-27]，在实证中迭代完善本研究的事件模式层。以暴雨类自然灾害为例，部分相关领域概念如表1所示。

以暴雨类自然灾害为例，概念类的部分属性示例如表2所示，事件属性关系参考2.1.2节，并进行事件间关系抽取。

(2) 事件知识图谱数据层构建

本研究选择2019—2022年应急管理部发布的全国十大自然灾害中的暴雨类事件进行实证。数据来源于中国国家应急广播、国家突发事件预警信息发布网、省级应急管理厅（局）以及微博官方认证媒体等。在事件知识建模的约束下，依据本研究提出的构建方法进行事件知识抽取、事件知识融合等流程。以暴雨类突发事件为例，最后采集到3067个实体和5227条实体关系。以2022年8月发生的青海大通山洪灾害为例，结果示例如图9所示。

表1 概念类设计(部分)

概念	概念类表示	概念	概念类表示
暴雨事件	rain_event	时间	time
洪水事件	flood_event	地点	place
台风事件	typhoon_event	最高气温	max_temperature
泥石流事件	mudslide_event	最低气温	min_temperature
建筑物损毁事件	house_damage_event	暴雨等级	rain_level
农业林业受灾事件	crop_damage_event	风向	wind_direction
人员伤亡事件	personnel_casualty_event	登陆位置	land_location
经济损失事件	economic_damage_event	水位	water_level
预防与应急准备事件	prevent_prepare_event	参与人	participant
监测与预警事件	monitor_warn_event	物资	good
应急处置与救援事件	disposal_rescue_event	预警等级	warning_level
事后恢复与重建事件	recovery_event	应急等级	emergency_level
支持与保障事件	guarantee_event	排查点	inspection_point
预警预案	warning_plan	应急预案	emergency_plan
.....			

表2 概念类的属性示例(部分)

事件类	子类	属性
突发事件	暴雨事件	暴雨等级、降雨量等
	洪涝事件	洪水命名、水位、积水量、积水深度等
	台风事件	台风命名、风力等级、风向、登陆位置等
	泥石流事件	泥石流规模等
		
承灾事件	建筑物损毁事件	房屋损毁数量等
	农业林业受灾事件	受灾面积、成灾面积、绝收面积等
	人员伤亡事件	伤亡人数、失踪人数等
	经济损失事件	损失金额等
	水利工程事件	出库流量、入库流量、水库命名等
		
应急管理事件	预防与应急准备事件	排查点、参与人、物资、措施等
	监测与预警事件	预警等级、预警预案、参与人等
	应急处置与救援事件	转移人数、应急等级、应急预案、参与人等
	事后恢复与重建事件	参与人、物资、措施等
	支持与保障事件	参与人、物资、措施等

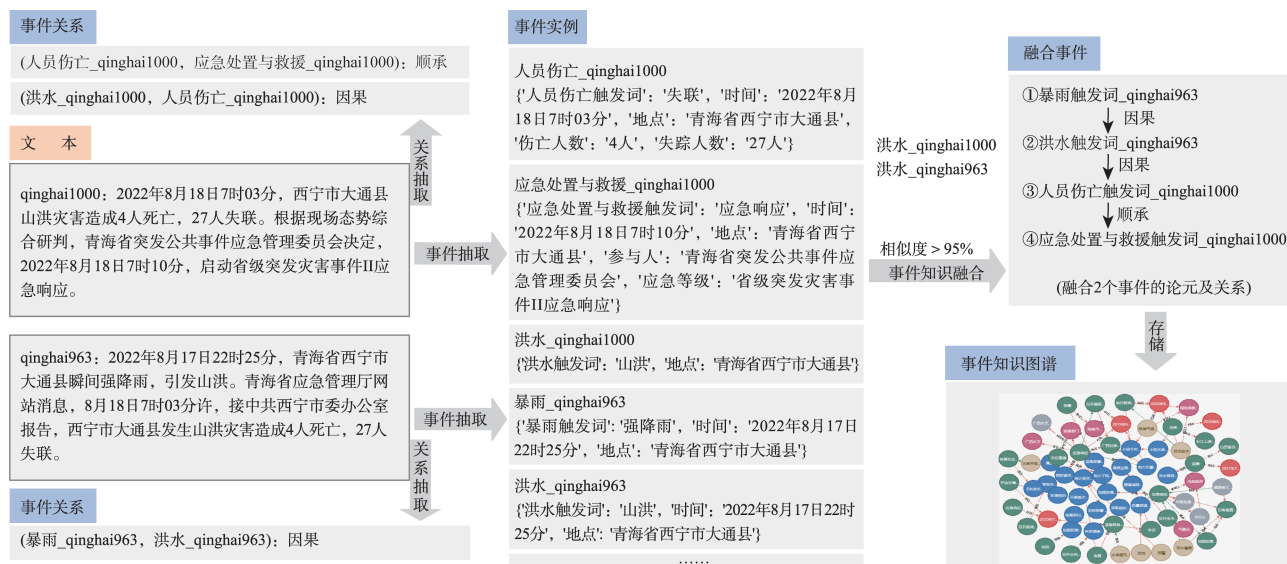


图9 事件知识图谱构建示例

3.2 突发事件知识联合查询

事件知识图谱可以实现突发事件的多领域知识联合查询。以2019年7月为时间段, 选取部分灾害节点作为示例(图10)。首先, 事件知识图谱集成了暴雨事件的基本信息, 呈现不同时间、空间的分布特征。例如, 图10的7个时间点中, 前4日暴雨事件级别均为暴雨, 随后发展至大暴雨级别, 可以学习事件的起源、蔓延路径和影响范围。其次, 暴雨发生时段正值第4号台风登陆以及长江中下游的洪水暴发期, 三者交互作用成为导致重大安全风险的致灾因子, 在同一空间下发展为多灾种事件链。最后, 7月和8月长江地区洪水频发, 处于长江主

汛期, 长江三角洲作为上游各水系的洪水流域, 长江中下游洪水漫延湖北、浙江、云南等多个省份, 在台风、暴雨等自然灾害事件袭击下, 极易出现洪涝、泥石流、滑坡等衍生事件, 启发以上地区应协同防范多种灾害集聚暴发。

3.3 突发事件演变脉络分析

突发事件的演变趋势可以从时序上的节点关联及逻辑上的语义关系进行解读。图11为长江淮河流域特大暴雨事件的部分节点, 图谱可以呈现强降雨在2019年7月的3个演化脉络节点。强降雨事件的最大降雨量由最初的30~50毫米逐渐演化至93.9毫

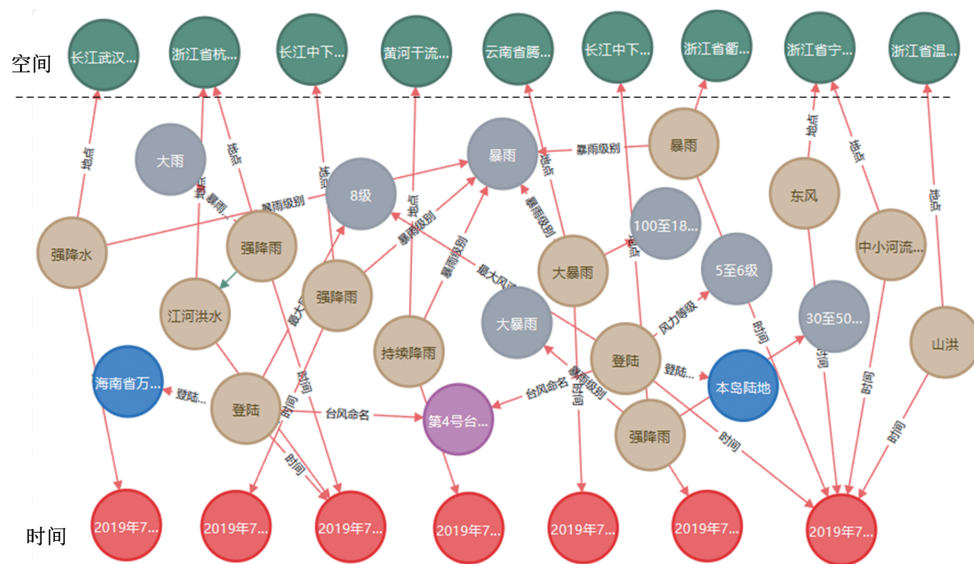


图10 时空知识示例

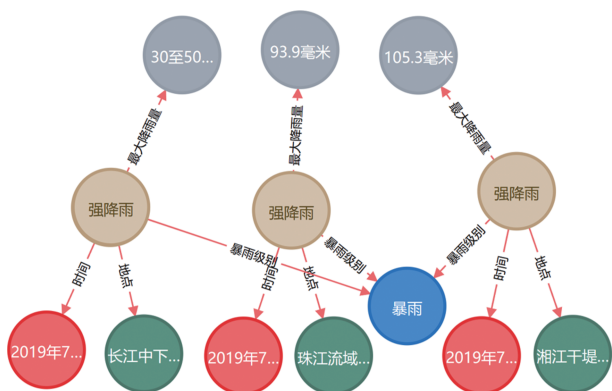


图11 单灾种事件演化脉络示例

米、105.3毫米。可以看出,仅查询突发事件知识节点时,时序上的事件演变主要体现在事件属性的变化,事件对象作为事件演变的关键驱动因素,为确定后续的响应级别、措施等提供了参考。

图12为事件的因果逻辑知识关联示例。查询突发事件及其关联的承灾事件时,图谱不仅可以挖掘2019年长江中下游暴雨洪涝事件的因果逻辑驱动链

路,还可以进一步挖掘承灾事件的蔓延路径以及承灾体蕴含的灾害要素在突发事件下是如何被激活的。结合地理区域知识分析,长江中下游地区作为我国重要的粮油、棉花、水生生物生产基地,其漫堤决口、洪水频发会导致河流含沙量增大,泥沙淤积会进一步产生污染物吸附,对农林渔业产生严重影响。据此,突发事件发生期间,除了单灾种事件预防预警,还需进一步防范突发事件导致的水利工程、交通运输、人员伤亡、农作物受灾等承灾事件发展和蔓延。

综上可知,突发事件发生发展呈现“灾害群”与“灾害链”特征,某一突发事件的发生可能伴随数个灾害事件的时空群聚,存在时间层面的并发与空间层面的群发。此外,事件知识图谱的主要功能是觉察时序及逻辑维度的事件演变态势(表3)。时序驱动链路可以挖掘突发事件的时空状态及属性变化,反映客观事物之间的相互作用;逻辑驱动链路更能体现事件间的逻辑关联,有效集成了突发事件的灾害知识、承灾事件知识,能够推导出事件全过

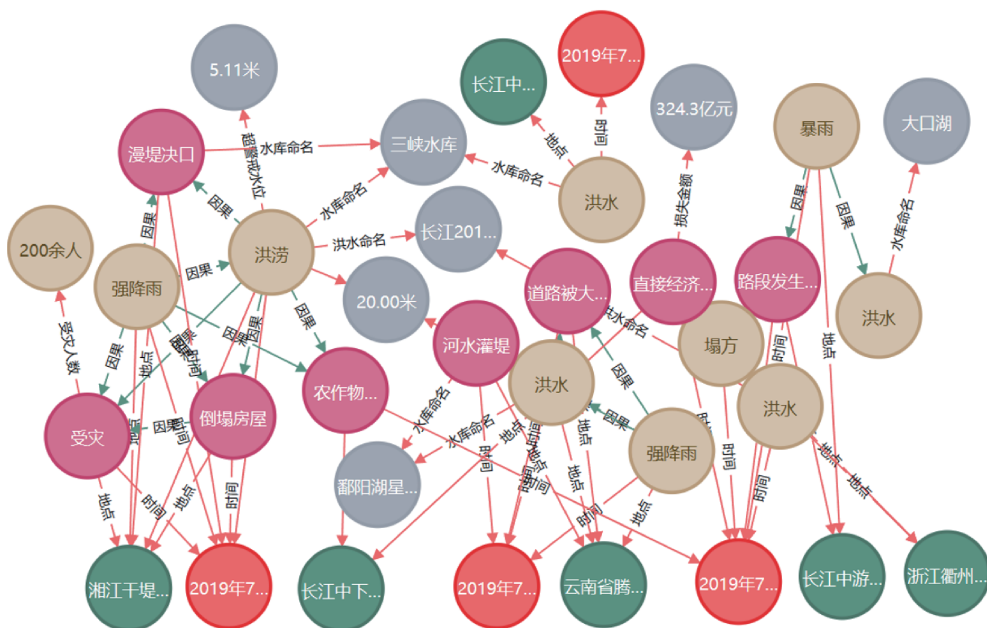


图12 突发事件全过程演变脉络示例

表3 事件演变分析

事件演变方式	演变脉络
单灾种事件	强降雨(2019.7.7;长江中下游水系,最大降雨量30~50毫米)→强降雨(2019.7.11;长江中下游水系,最大降雨量93.3毫米→
时序驱动链路	2019.7.13;长江中下游水系,105.3毫米)
多灾种事件	暴雨→洪水→人员受灾(论元略)
逻辑驱动链路	暴雨→倒塌房屋→人员受灾(论元略)
	洪水→漫堤决口→人员受灾(论元略)
	暴雨→洪水→滑坡→路段发生塌方→人员受灾(论元略)

程发展逻辑,两者融合可以为政府应急管理提供全局知识视图,有助于了解事件的传播规律、因果关系和驱动因素。因此,随着社会系统的复杂性提高,系统要素之间的交互影响增强^[34],应急管理人员防范化解重大安全风险时,需关注突发事件、承灾事件要素的关键属性及实体间的耦合关系,明晰要素的运动规律及其相互作用。

3.4 突发事件应急决策支持

通过关联突发事件、承灾事件及应急管理3个维度的事件知识,可以从知识驱动视角支持突发事件应急决策。全过程应急管理理念下,应急管理流程转换为贯穿“事前、事中、事后”的主动应对,治理情景逐步由单一部门应对转向复杂情境下的多主体协同处置。事件知识图谱利用历史知识支持灾害再学习,通过辅助风险防范排查、应急措施建议、响应预案推荐等场景应用,进一步提升管理决策的准确性^[35]。

(1) 排查防范历史风险

事件知识图谱在应急管理前期可以发挥风险防范作用，包括预防与应急准备以及监测与预警阶段。通过关联参与主体、物资、排查点和预警等级等知识，事件知识图谱能够辅助潜在风险因素和危险源的识别、分析和评估。以图 13 中的部分排查点为例，可以观察到不同突发事件需关注公路隐患点、排水沟渠、长江中游部分水库、观测站等重点防范区域，同时较多区域在不同时段均面临着地质灾害风险。实际事件应对时，决策者可以依托事件

知识图谱开展高风险隐患点的实时数据监测，防范次生风险蔓延。

(2) 辅助应急措施实施

如图 14 所示, 事件知识图谱可以为应急管理各阶段提供应急措施建议。例如, 2020 年 7 月, 长江、淮河流域连续遭遇 5 轮强降雨袭击, 淮河流域、长江中下游流域降水偏多, 引发严重洪涝灾害^[36]。应急处置与救援中, 相关气象专家、水文、应急管理部采取了小型水库(淤地坝)度汛、炸堤泄洪等措施。由此可知, 不断丰富事件知识图谱实体及关系, 可以支撑相似事件采取有效的应急措施。

(3) 支撑响应预案推荐

紧急情况下，迅速且高效的响应预案至关重要。据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》等法律法规可知，现行立法已经确立了两种依风险等级划分的管控体系，即预警响应体系和应急响应体系^[37]。转换到事件知识图谱视域，可以查询事件知识图谱中的监测与预警、应急处置与救援节点，检索类似事件的相关知识（图15），参考历史事件的紧急程度、演变趋势，提供相应的响应预案。例如，提供可能出现的衍生突发事件及防御指南、跨区域救援预案等，并根据响应预案推荐，进一步明确组织指挥体系与职责、预警及应急处置程序、保障措施等决策实施重点。

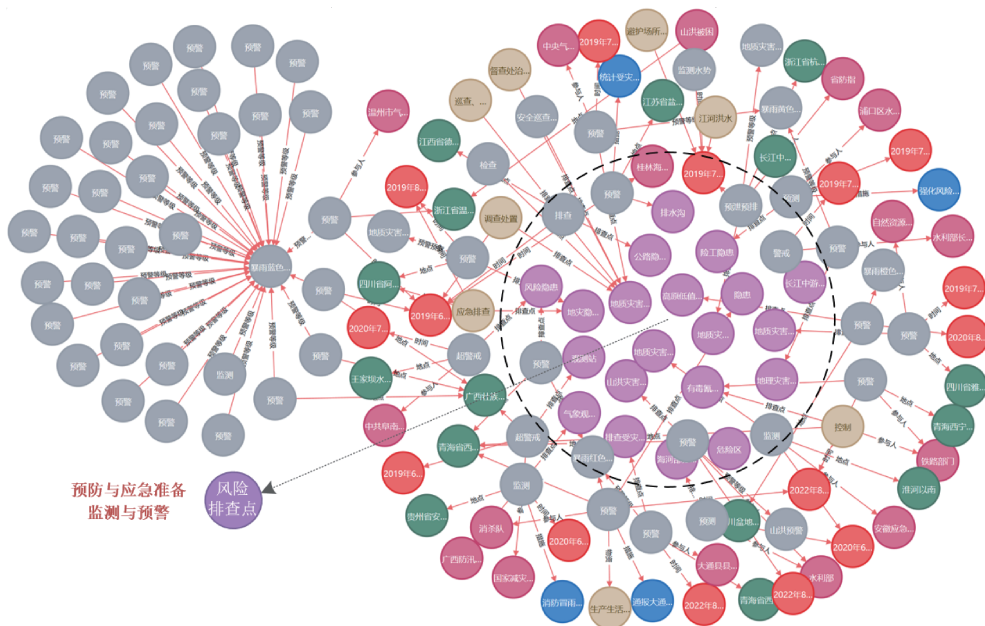


图 13 排查点示例

能。此外, 本研究在实证过程中发现, 不同时间、空间状态下, 暴雨事件的链路结构有所区别, 初步呈现类星形、类星形团以及 K 核子图等类似的结构特征, 未来将以图论的思想及方法进一步挖掘突发事件的演变特征及规律, 以事件知识图谱探究事件图的“元结构”, 结合图神经网络等方法丰富突发事件知识图谱的应用场景。

参 考 文 献

- [1] 张海涛, 周红磊, 李佳玮, 等. 信息不完全状态下重大突发事件态势感知研究[J]. 情报学报, 2021, 40(9): 903-913.
- [2] Li Y H, Liu W. Sudden event prediction based on event knowledge graph[J]. Applied Sciences, 2022, 12(21): 11195.
- [3] 范维澄, 刘奕, 翁文国. 公共安全科技的“三角形”框架与“4+1”方法学[J]. 科技导报, 2009, 27(6): 3.
- [4] Guan S P, Cheng X Q, Bai L, et al. What is event knowledge graph: a survey[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2023, 35(7): 7569-7589.
- [5] Rospocher M, van Erp M, Vossen P, et al. Building event-centric knowledge graphs from news[J]. Journal of Web Semantics, 2016, 37: 132-151.
- [6] Hernes M, Bytniewski A. Knowledge representation of cognitive agents processing the economy events[C]// Proceedings of the 10th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. Cham: Springer, 2018: 392-401.
- [7] 蒋勋, 苏新宁, 陈祖琴. 多维视角下应急情报管理体系的知识库构建研究[J]. 情报学报, 2017, 36(10): 1008-1022.
- [8] 李纲, 王施运, 毛进, 等. 面向态势感知的国家安全事件图谱构建研究[J]. 情报学报, 2021, 40(11): 1164-1175.
- [9] Glavaš G, Šnajder J. Event graphs for information retrieval and multi-document summarization[J]. Expert Systems with Applications, 2014, 41(15): 6904-6916.
- [10] 刘雅妹, 栾宇, 周红磊, 等. 基于事理图谱的重大突发事件动态演变研究[J]. 图书情报工作, 2022, 66(10): 143-151.
- [11] 刘政昊, 曾曦, 张志剑. 面向应急管理的金融突发事件事理知识图谱构建与分析研究[J]. 信息资源管理学报, 2022, 12(3): 137-151.
- [12] Li Z Y, Zhao S D, Ding X, et al. EEG: knowledge base for event evolutionary principles and patterns[C]// Proceedings of the Chinese National Conference on Social Media Processing. Singapore: Springer, 2017: 40-52.
- [13] Akerkar R, Sajja P. Knowledge-based systems[M]. Sudbury: Jones & Bartlett Publishers, 2010: 23-29.
- [14] Li D Y, Yan L, Zhang X W, et al. EventKGE: event knowledge graph embedding with event causal transfer[J]. Knowledge-Based Systems, 2023, 278: 110917.
- [15] 胡志磊, 靳小龙, 陈剑赞, 等. 事件图谱的构建、推理与应用[J]. 大数据, 2021, 7(3): 80-96.
- [16] Newell A. The knowledge level[J]. AI Magazine, 1981, 2(2): 1-20, 33.
- [17] 唐旭丽, 马费成, 傅维刚, 等. 知识关联视角下的金融知识表示及风险识别[J]. 情报学报, 2019, 38(3): 286-298.
- [18] Ge X T, Yang Y, Chen J H, et al. Disaster prediction knowledge graph based on multi-source spatio-temporal information[J]. Remote Sensing, 2022, 14(5): 1214.
- [19] Liu Z Y, Cai H M, Yu H, et al. Constructing the sequential event graph for event prediction towards cyber-physical systems[C]// Proceedings of the 24th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design. Piscataway: IEEE, 2021: 1292-1297.
- [20] Chen Z Y, Wan Y W, Liu Y, et al. A knowledge graph-supported information fusion approach for multi-faceted conceptual modeling[J]. Information Fusion, 2024, 101: 101985.
- [21] Chen J H, Zhong S B, Ge X T, et al. Spatio-temporal knowledge graph for meteorological risk analysis[C]// Proceedings of the 21st International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion. Piscataway: IEEE, 2021: 440-447.
- [22] Deng S, Rangwala H, Ning Y. Dynamic knowledge graph based multi-event forecasting[C]// Proceedings of the 26th ACM SIG-KDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. New York: ACM Press, 2020: 1585-1595.
- [23] 张诗莹, 李阳. 融合事理知识图谱与网络舆情分析的突发事件情报支持路径及实证研究——以危化品事故为例[J]. 信息资源管理学报, 2023, 13(4): 60-71.
- [24] 张伟, 陈华钧, 张亦弛. 工业级知识图谱: 方法与实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2021: 22-35.
- [25] Tang T T, Liu W, Li W M, et al. Event relation reasoning based on event knowledge graph[C]// Proceedings of the 14th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management. Cham: Springer, 2021: 491-503.
- [26] 栾宇, 张海涛, 刘伟利, 等. 突发事件超本体: 结构模型及构建方法[J]. 情报理论与实践, 2023, 46(3): 43-50.
- [27] 张海涛, 刘伟利, 栾宇, 等. 重大突发事件的情景图谱构建[J]. 情报学报, 2021, 40(9): 924-933.
- [28] Doddington G, Mitchell A, Przybocki M A, et al. The automatic content extraction (ACE) program tasks, data, and evaluation [C]// Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation. Stroudsburg: Association of Computational Linguistics, 2004: 837-840.
- [29] Lu Y J, Liu Q, Dai D, et al. Unified structure generation for universal information extraction[C]// Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Stroudsburg: Association of Computational Linguistics, 2022: 5755-5772.
- [30] Sabour S, Frosst N, Hinton G E. Dynamic routing between cap-

- sules[C]// Proceedings of Advances in Neural Information Processing Systems. Cambridge: MIT Press, 2017: 3856-3866.
- [31] 刘宁宁, 琚生根, 熊熙, 等. 基于胶囊网络的药物相互作用关系抽取方法[J]. 中文信息学报, 2020, 34(1): 80-86, 96.
- [32] 吴超. 面向突发事件领域的事理图谱平台的设计与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2020.
- [33] 魏明珠, 郑荣, 高志豪, 等. 融合知识图谱和深度神经网络的产业新技术预测模型研究[J]. 情报学报, 2022, 41(11): 1134-1148.
- [34] 王芳, 郭雷. 数字化社会的系统复杂性研究[J]. 管理世界, 2022, 38(9): 208-221.
- [35] Davenport T H, Barth P, Bean R. How 'big data' is different[J]. MIT Sloan Management Review, 2012, 54(1): 43-46.
- [36] 应急管理部公布 2020 年全国十大自然灾害[EB/OL]. (2021-01-02). https://www.mem.gov.cn/xw/yjglbgzdt/202101/t20210102_376288.shtml.
- [37] 张真源. 论突发事件应对中的双重响应体系——兼论《突发事件应对法》的修改[J]. 交大法学, 2022(6): 158-172.

(责任编辑 魏瑞斌)